

DYLAN JOVIAN EWALDO
210411100194



UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA

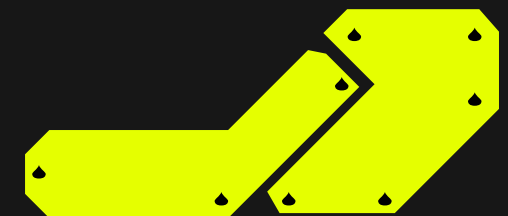


DOSEN PEMBIMBING 1:
DR. RIKA YUNITARINI, S.T., M.T.

DOSEN PEMBIMBING 2:
DR. BAIN KHUSNUL KHOTIMAH, S.T., M.KOM.

ANALISIS SENTIMEN BERBASIS ASPEK MENGUNAKAN INDOBERT

STUDI KASUS : ULASAN APLIKASI DANA



LATAR BELAKANG

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA



#1 Perkembangan Financial Technology

mendorong penggunaan dompet digital secara masif di Indonesia, dengan DANA sebagai salah satu e-wallet paling dominan berdasarkan jumlah unduhan dan ulasan pengguna.

#3 Analisis sentimen konvensional

hanya mampu mengklasifikasikan sentimen secara umum dan belum dapat mengidentifikasi aspek spesifik yang menjadi sumber sentimen pengguna.

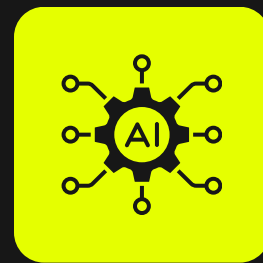
#2 Ulasan Pengguna

di Google Play Store mencerminkan pengalaman dan kepuasan pengguna, namun jumlahnya yang sangat besar membuat analisis manual menjadi tidak efisien.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) menggunakan metode IndoBERT yang mampu memahami konteks bahasa Indonesia secara lebih mendalam.

RUMUSAN MASALAH

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA



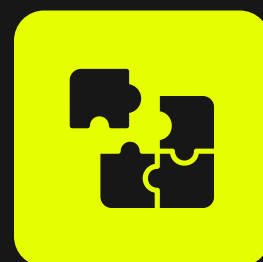
Volume ulasan

Aplikasi DANA menerima volume ulasan pengguna yang sangat besar dan tidak terstruktur di Google Play Store.



Efisiensi waktu

Analisis manual terhadap ulasan dalam jumlah besar tidak efisien dan memerlukan waktu yang lama.



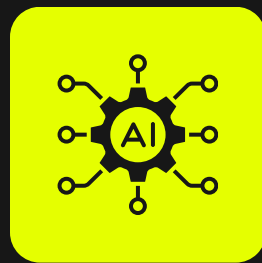
Batasan analisis

Analisis sentimen konvensional hanya menghasilkan sentimen umum dan tidak mampu mengidentifikasi aspek spesifik yang menjadi sumber kepuasan atau keluhan pengguna.



SOLUSI PERMASALAHAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA



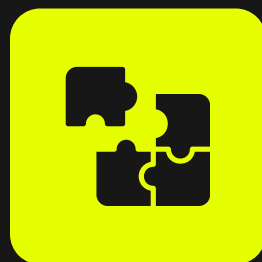
Scraping

Mengumpulkan dan membersihkan data ulasan aplikasi DANA dari Google Play Store.



Identifikasi

Mengidentifikasi dan mengekstraksi aspek-aspek layanan yang sering dibicarakan dalam ulasan.



Klasifikasi

Mengklasifikasikan sentimen yang terikat pada setiap aspek yang telah diidentifikasi menggunakan model IndoBERT.



PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian permasalahan dan solusi yang diajukan, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:



UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TEKNIK INFORMATIKA



#1

Bagaimana performa model IndoBERT untuk mengklasifikasikan sentimen berbasis aspek pada ulasan pengguna aplikasi DANA berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score?

#2

Bagaimana pengaruh variasi parameter pelatihan pada model IndoBERT seperti learning rate dan jumlah epoch terhadap hasil klasifikasi sentimen berbasis aspek pada ulasan pengguna aplikasi DANA?



TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:



UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TEKNIK INFORMATIKA



#1

Mengevaluasi performa model IndoBERT dalam melakukan analisis sentimen berbasis aspek terhadap ulasan pengguna aplikasi DANA di Google Play Store.

#2

Menganalisis pengaruh variasi parameter pelatihan pada model IndoBERT, seperti learning rate dan jumlah epoch, terhadap hasil klasifikasi sentimen berbasis aspek pada ulasan pengguna aplikasi DANA.



MANFAAT PENELITIAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TEKNIK INFORMATIKA



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

Kontibusi Akademik

Memberikan kontribusi akademik terkait pemahaman pengaruh pengaturan parameter terhadap performa model IndoBERT pada tugas ABSA berbahasa Indonesia.

Efektivitas IndoBERT

Menunjukkan efektivitas IndoBERT dalam analisis sentimen berbasis aspek serta keunggulannya dibandingkan metode konvensional.

Kontribusi NLP

Berkontribusi pada pengembangan dan evaluasi model pemrosesan bahasa alami (NLP) berbahasa Indonesia.

Insight Aplikasi

Memberikan insight aspek dan sentimen pengguna aplikasi DANA sebagai dasar perbaikan fitur dan peningkatan kualitas layanan.



BATASAN MASALAH

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA



Sumber Data

Data penelitian dibatasi pada 5.000 ulasan terbaru aplikasi DANA yang berasal dari **Google Play Store**.

Objek Penelitian

Objek penelitian hanya mencakup aplikasi **DANA** tanpa perbandingan dengan e-wallet lain.

Bahasa Ulasan

Analisis dilakukan hanya pada ulasan berbahasa **Indonesia**.

Metode & Model

Metode yang digunakan adalah Aspect-Based Sentiment Analysis (**ABSA**) dengan model **IndoBERT**.

Kategori Aspek

- **Aplikasi Mobile**
- **Antarmuka**
- **Kinerja layanan**
- **Keamanan.**

Kategori Sentimen

- **Positif**
- **Negatif**

Luaran Penelitian

Luaran penelitian berupa **model ABSA** terlatih

PENELITIAN TERKAIT

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA



Ayu et al. (2025)

Model terbaik memperoleh akurasi 95% pada pembagian data 70% training, 10% validation, dan 20% testing.

Labib Mustofa et al. (2025)

Model IndoBERT menunjukkan performa sangat baik dengan rata-rata akurasi, precision, recall, dan F1-score mencapai 95%.

Pinkan Maretta & Meiriza (2025)

Model IndoBERT memperoleh akurasi 96% dengan Macro F1-Score 90%.

Aprinando et al. (2025)

Model memperoleh akurasi sebesar 90% dengan F1-score masing-masing 0,89 (negatif), 0,91 (netral), dan 0,90 (positif).

Apriliani et al. (2025)

Model Fine-Tuned IndoBERT mencapai akurasi 95,28% dan Macro F1-Score 82,44%.



KESIMPULAN & SARAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA

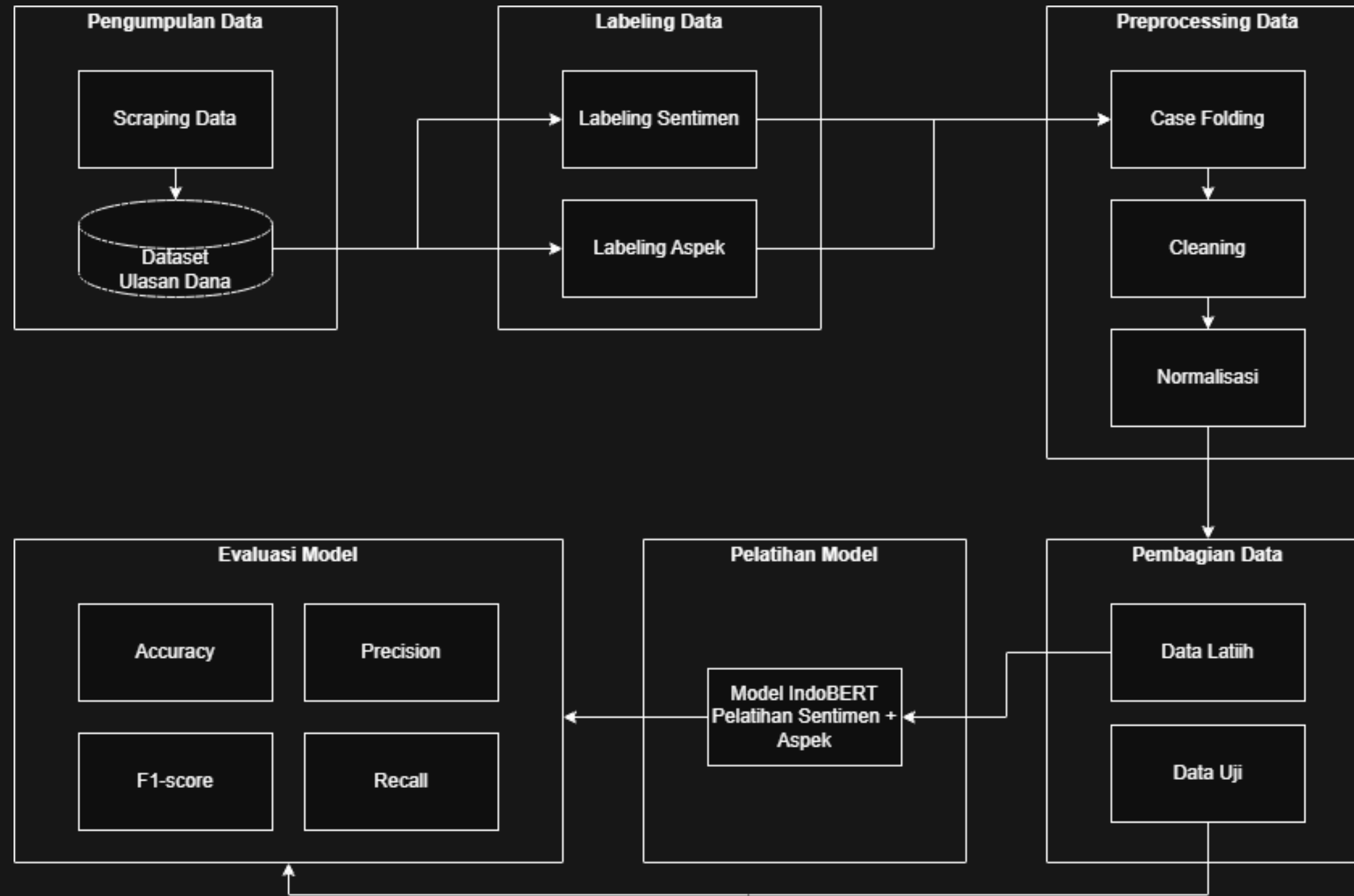


Kesimpulan

- Model IndoBERT berhasil diterapkan untuk Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) pada ulasan aplikasi DANA berdasarkan aspek Aplikasi, Interface, Layanan, dan Keamanan.
- Dari 9 skenario pengujian, Skenario 7 memberikan performa terbaik dengan Accuracy 88,40%, Precision 78,93%, Recall 78,71%, dan F1-Score 78,82%.
- Model mampu mengklasifikasikan sentimen berbasis aspek dengan baik, namun performa pada Interface Positif dan Keamanan Positif masih dipengaruhi oleh class imbalance.

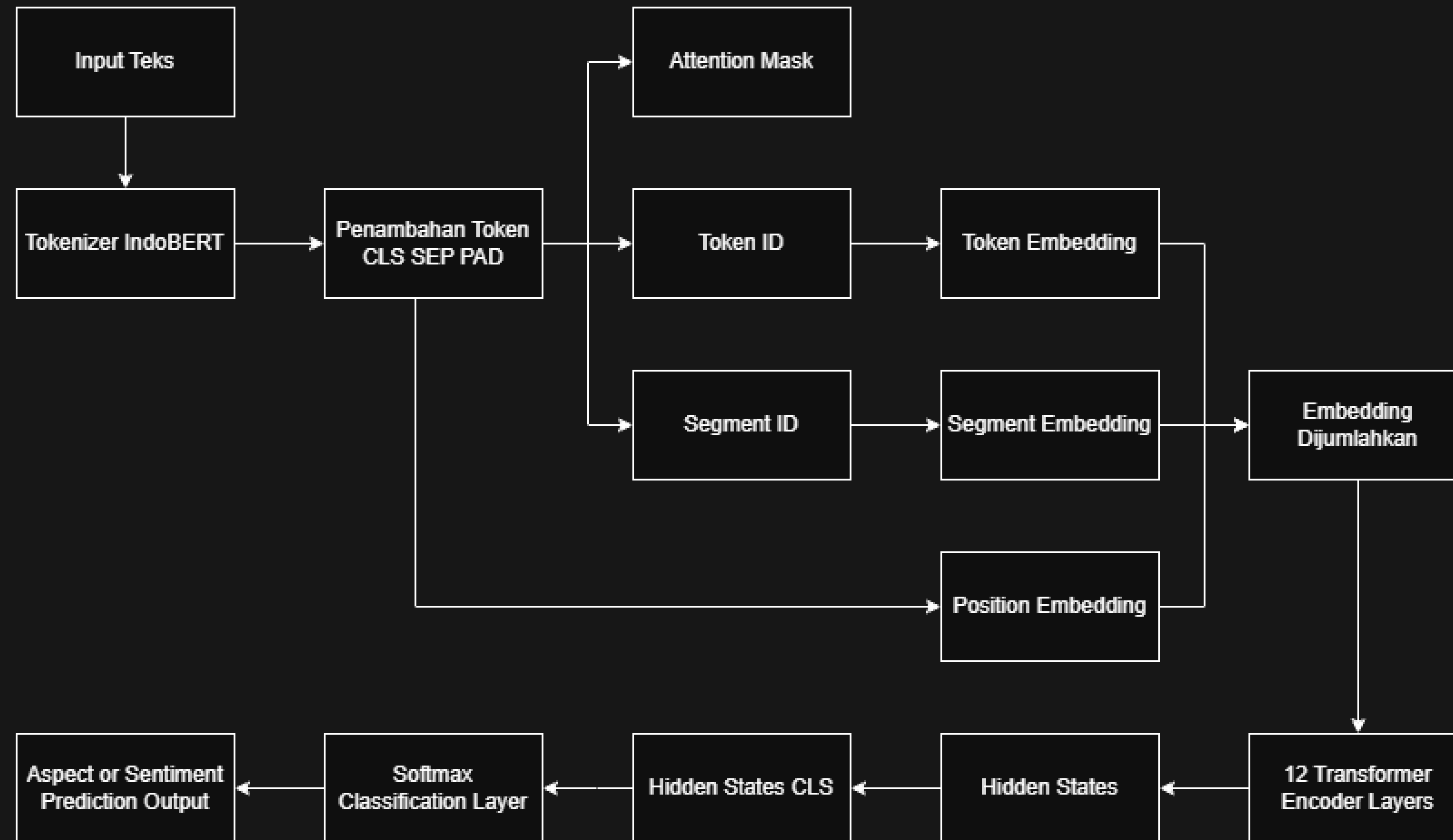
Saran

- Menambah dan menyeimbangkan data latih (class balancing).
- Mencoba model Transformer lain serta melakukan hyperparameter tuning yang lebih optimal.
- Mengembangkan model menjadi sistem/dashboard dan menguji pada dataset atau domain lain.



PROSES INDOBERT

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA





Ulasan

Sudah sekali kembalikan uang yang sudah terpotong si dana,sumpah baru 2 Minggu pemakaian kukira aplikasi ini simpel gak tau nya aplikasi seperti kebanyakan di indonesia,ribet,berat,banyak iklan,tampilan ramai,ada iklan pop up juga,notifikasi pesan masuk gak bisa di matiin,histori transaksi gak bisa di hapus,masuk aplikasi gak bisa di kunci dengan pola atau pasword,mau ganti aplikasi lain juga sama saja malah mentingin iklan bah.

ini aplikasi dana apaan sih?? mau pindah akun malah disuruh ke premium, udah upgrade malah mintak no OTP.. padahal nomor lama sudah hilang, gimana bisa dapetin nomor OTP.. kalo bukan hilang gak mungkin jungan mau ganti akun.. jelek sekali ni aplikasi, mana saldo banyak pula,

Mau login dana nomor lama nya hilang terus suruh kirim kode otp ga masuk..kan nomornya ilang, terus mau ganti pake nomor baru dana premiumnya..udah chat diana tapi loading nya lama banget ga masuk masuk kenapa ya? saya sudah top up tapi ga bisa login juga. padahal tadinya bisa bisa aja pake pin sama verifikasi wajah. tolong dana, diana nya di lancarin ya biar mau konsultan mudah, atau jangan pake kode otp biar login mudah kayak dulu lagi..sekarang malah susah:) tolong ya tolong banget trims.

Bintang 2 dulu, karena baru juga download.. login aman, uang masuk juga cepat eeh giliran mau transaksi kenapa disuruh upgrade ke dana premium.. wajib lagi, bukti nya tekan nanti tetep ajjah ga bisa transaksi.. mending kalo di upgrade dana premium lancar, ini ga bisa-bisa ada kendala terus.. udah 3kali nyoba, gagal terus

kecewa sih sama aplikasi ini padahal biasanya sering logout pas mau login lagi cuma menggunakan pin sama verifikasi wajah tanpa masukan kode otp dari WhatsApp dan sms, kartu sudah hilang ga bisa akses kode otp dari e-mail juga, ujung-ujungnya duit nyangkut dan dana ga bisa kebuka-buka? ayolah min kebijakannya. ðŸ˜˜ðŸ˜˜ðŸ˜˜

Di mohon untuk dana di tingkat kan lg fitur-fitur nya kyk mau ganti nomor misalnya soalnya kartu ku hilang tapi sayang udh premium dan gak bisa di ganti nomornya, banyak bug juga suka sering eror, berat, tranferan gratis nya juga terbatas kalah sama aplikasi sebelah yg ngadain tarik tunai dan toup gratis

jangan pakai dana, kalau ada masalah apa apa, penanganannya sangat lambat, tidak ada solusi pasti. akun saya tiba tiba tidak bisa premium lagi, padahal tidak melakukan hal hal yang aneh, sudah beberapa bulan lapor cs, ke email pun tidak ada tanggapan. kalau bisa cari yang lain saja.

aplikasi nya emang bagus, tapi sayang...saya GK bisa upgrade ke dana premium. KTP SDH terfoto, kendalanya saat ingin memfoto wajah...gambar sudah bersih dan terang tapi masihh saja bermasalah seperti "wajah tidak terdeteksi" padahal SDH jelas sekalii, dan pernah juga setelah saya memasukkan tahun lahir saya coba pencet "upgrade sekarang" malah bermasalah. tolong di bantu yahh minðŸ™¸

sebetulnya bagus aplikasi ini, tapi kenapa sekarang sering eror, kemarin mau transaksi lewat dana, tiba tiba bug dan close sendiri. mau masuk aplikasi gabisa terus, sudah di matikan hp, dinyalakan ulang, di uninstall instal ulang, tetep gabisa masuk selalu keluar sendiri. tolong solusinya karena saya butuh dan sering transaksi melalui aplikasi ini dan sangat terbantu. ðŸ™¸

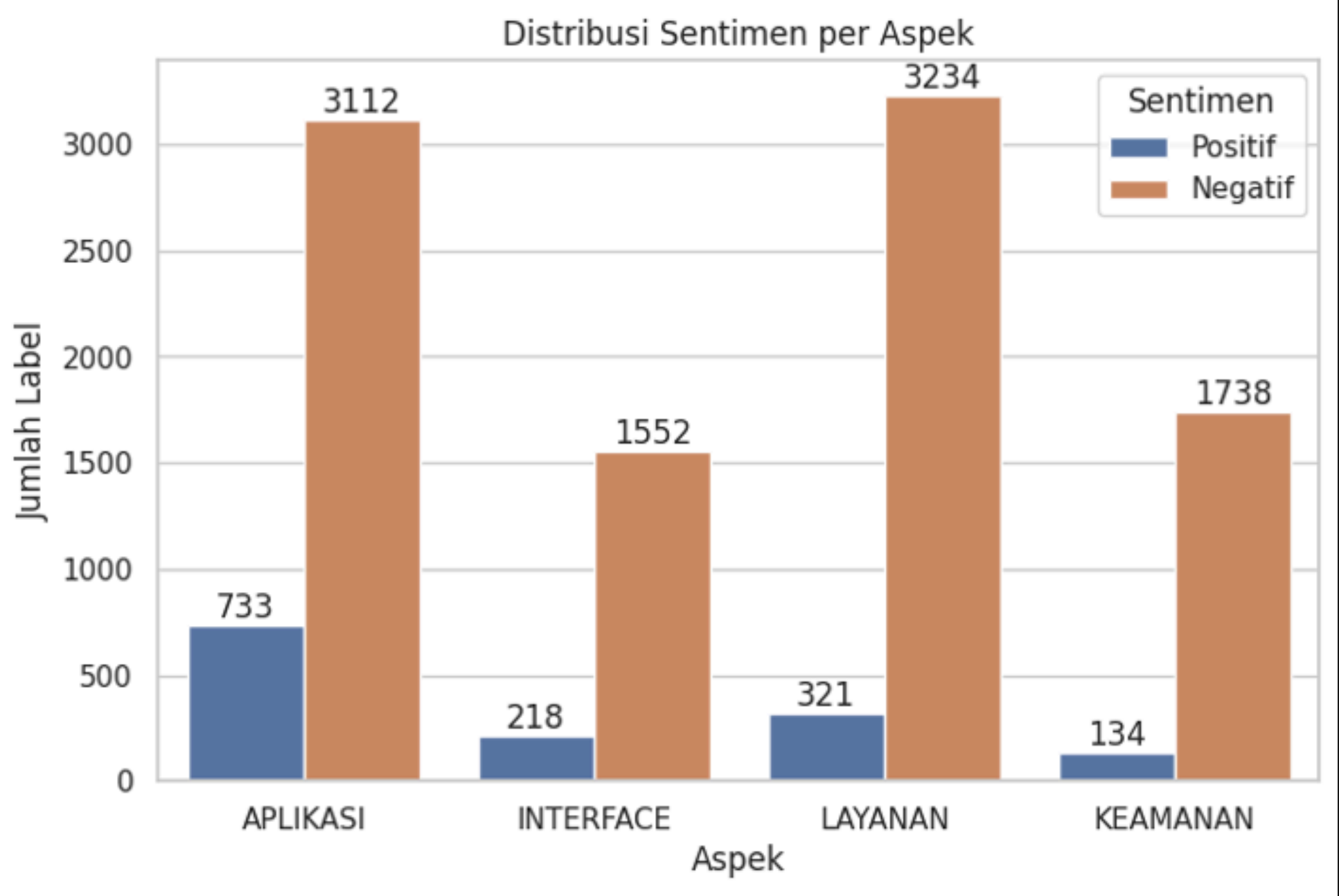
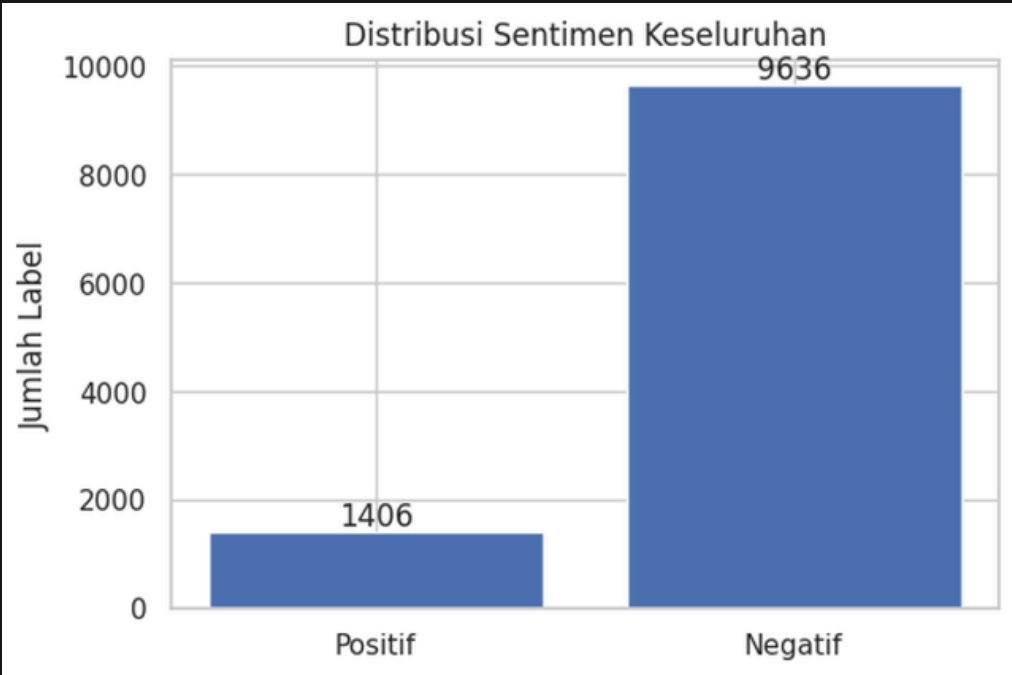
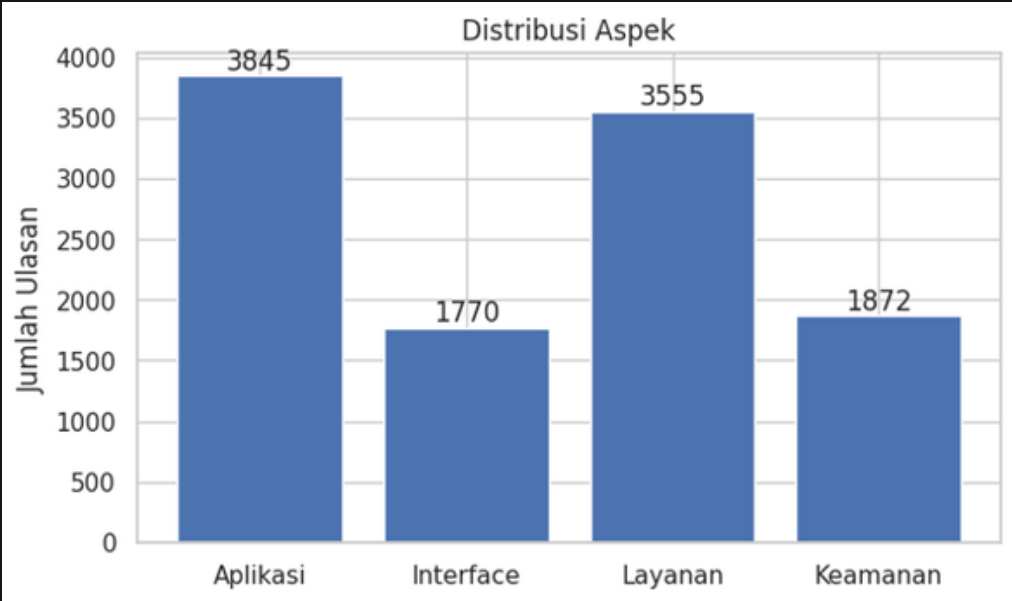


DATASET TERLABELI



ULASAN	APLIKASI POSITIF	APLIKASI NEGATIF	INTERFACE POSITIF	INTERFACE NEGATIF	LAYANAN POSITIF	LAYANAN NEGATIF	KEAMANAN POSITIF	KEAMANAN NEGATIF
Sudah sekali kembalikan uang yang sudah terpotong si dana,sumpah baru 2 Minggu pemakaian kukira aplikasi ini simpel gak tau nya aplikasi seperti kebanyakan di indonesia,ribet,berat,banyak iklan,tampilan ramai,ada iklan pop up juga,notifikasi pesan masuk gak bisa di matiin,histori transaksi gak bisa di hapus,masuk aplikasi gak bisa di kunci dengan pola atau pasword,mau ganti aplikasi lain juga sama saja malah mentingin iklan bah.	0	1	0	1	0	1	0	1





HASIL SKENARIO UJI COBA

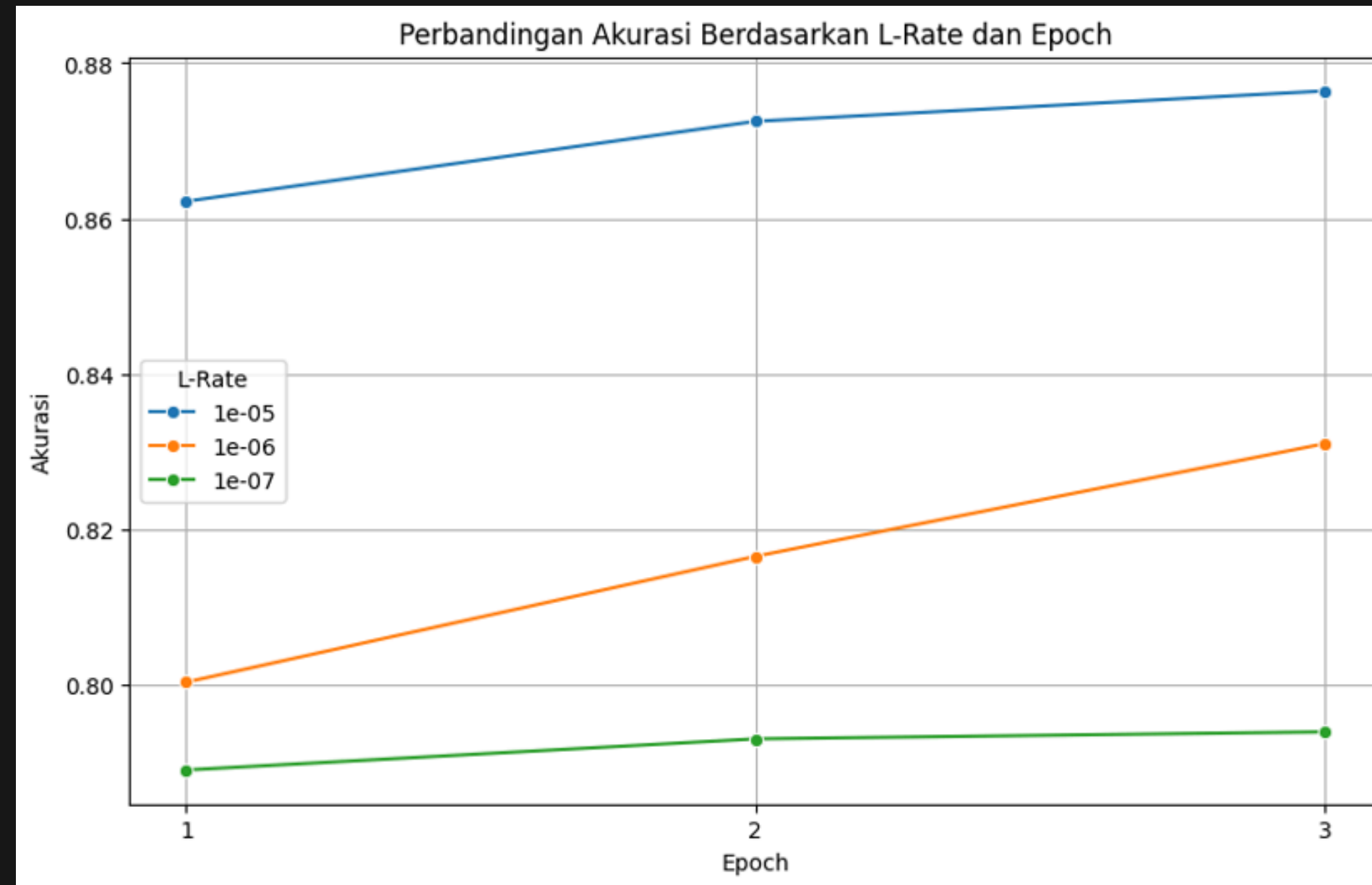


Skenario	Learning Rate	Epoch	Akurasi	Presisi	Recall	F1-Score
1	1e-5	1	0.8622	0.7397	0.7680	0.7536
2	1e-5	2	0.8725	0.7595	0.7830	0.7711
3	1e-5	3	0.8764	0.7651	0.7926	0.7786
4	1e-5	1	0.8003	0.6491	0.5912	0.6188
5	1e-5	2	0.8165	0.6837	0.6158	0.6480
6	1e-5	3	0.8310	0.7046	0.6609	0.6820
7	1e-5	1	0.7890	0.6226	0.5857	0.6036
8	1e-5	2	0.7930	0.6334	0.5820	0.6067
9	1e-5	3	0.7939	0.6359	0.5811	0.6073



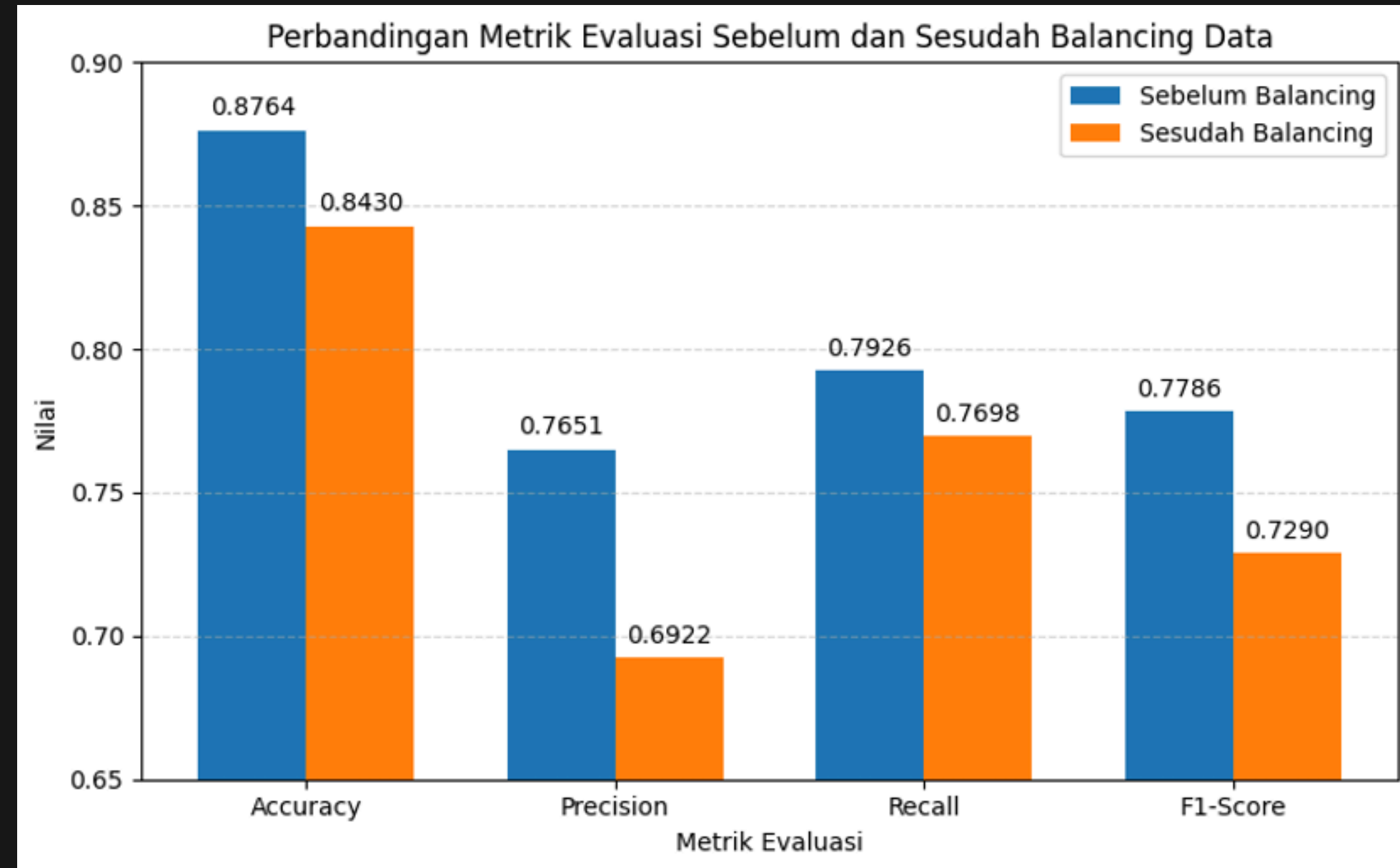
PERBANDINGAN AKURASI

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA



PERBANDINGAN AKURASI

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA



DYLAN JOVIAN EWALDO
210411100194



UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TEKNIK INFORMATIKA



TERIMA KASIH

